2026 年中学生物理竞赛春夏集训通知（质心教育）

一、 课程安排

五一营:

期数	上课时间	地区	班型	授课老师	课程费用	食宿费用
五一	4.28—5.07	成都	模块训练班	孙鹏、黄俏	6000 元	280～300 元/人/天
五一	4.30—5.07	南京	热光近专题班	黄俏、孙鹏	4800 元	280～300 元/人/天

暑假营:

期数	上课时间	地区	班型	授课老师	课程费用	食宿费用
一期	7.15—7.24	南京	力学专题班	黄俏、孙鹏	6000 元	280～300 元/人/天
一期	7.15—7.24	南京	模块训练班	孙鹏、黄俏	6000 元	280～300 元/人/天
二期	7.26—8.04	南京	电磁专题班	孙鹏、黄俏	6000 元	280～300 元/人/天
二期	7.26—8.04	南京	复赛刷题班	蔡子星	6000 元	280～300 元/人/天

二、 课程说明

模块训练班:

课程形式以练题讲题为主，让学员熟悉不同模型题目，在热光近模块练题过程中结合题目补充热光近知识点内容，期间安排 3 次模块考试和 1 次综合考试，并安排考试讲解，让学员更好的了解自己模块知识掌握情况。

专题训练的前一天晚上给学员发一个专题练习，供学员独立思考计算。里面有 18 道题（18 道普物难度），并为题目打星标注题目难度，学员根据自己情况选择相应题目进行练习。白天老师从审题、思考、解题、拓展的角度来讲题，并补充加强题目涉及到的知识点。

整体教学安排 2 天力学模块练题讲题、2 天电磁学模块练题讲题、4 天热光近模块练题讲题。期间第 4 天晚自习、第 5 天上午、第 9 天晚自习进行模块考试，第 10 天上午进行综合考试。

适合：一轮课程已学完，刷题量不够，还无法满足大量刷成套难题，并且希望由老师带练刷题的学员，在热光近模块练题过程中结合题目补充热光近知识点内容。

	第 0 天	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	第 5 天
上午	题目会提前发放	力学讲题	力学讲题	电磁讲题	电磁讲题	电磁考试
下午		力学讲题	力学讲题	电磁讲题	电磁讲题	考试讲解+热光近专题
晚上	力学练题	力学练题+答疑	电磁练题+答疑	电磁练题+答疑	力学考试	热光近练题+答疑

	第 6 天	第 7 天	第 8 天	第 9 天	第 10 天
上午	热光近讲题	热光近讲题	热光近讲题	热光近讲题	综合考试
下午	热光近讲题	热光近讲题	热光近讲题	热光近讲题	考试讲解
晚上	**热光近练题+答疑**	**热光近练题+答疑**	**热光近练题+答疑**	**热光近考试**	**离营**

复赛刷题班：

以考试和考试讲解为主，辅以专题和综合讲解。9 场理论考试，9 节理论考试讲解课，4 节专题讲解课，2 堂综合讲解课，2 堂实验考试。理论考试 7 套复赛难度，2 套决赛难度。

	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	第 5 天
上午	考试	考试	考试	考试	考试
下午	讲解思路 补充例题	讲解思路 补充例题	讲解思路 补充例题	讲解思路 补充例题	讲解思路 补充例题
晚上	**答疑**	**四大专题**	**实验考试+答疑**	**力学专题**	**答疑**
	第6天	第7天	第8天	第9天	第10天
上午	考试	考试	考试	考试	综合讲解
下午	讲解思路 补充例题	讲解思路 补充例题	讲解思路 补充例题	讲解思路 补充例题	综合讲解
晚上	**电磁专题**	**实验考试+答疑**	**热光近专题**	**答疑**	**离营**

力学专题班、电磁学专题班、热光近专题班：

力学专题班：10 天全是力学，每个模块从基础的经典的竞赛一轮内容讲起，逐步进阶加难到普物的难度。

电磁学专题班：10 天全是电磁学，每个模块从基础的经典的竞赛一轮内容讲起，逐步进阶加难到普物的难度。

热光近专题班：8 天全是热学、光学、近代物理，每个模块从基础的经典的竞赛一轮内容讲起，逐步进阶加难到普物的难度。

以往的复赛难度知识点中的例题做出了更新，针对近几年复赛命题做出了知识点拓宽，数学技巧的加难。

三、 授课教师

蔡子星：APhO 银牌，CPhO 金牌。湖北华中师范大学附属中学、北京大学物理学院毕业。从事物理竞赛教学多年。 期间，培养了包括胥晓宇在内的国际物理竞赛 IPhO 金牌 8 人、CPhO 金牌 38 人、CPhO 银牌铜牌数人。编写有大量的原创题目，原创书籍正在出版过程中。

黄俏：CPhO 银牌，四川绵阳中学，清华大学毕业。从事物理竞赛教学多年，讲课多结合生活实例，生动形象。编有大量原创题目，有丰富的竞赛、自招教学经验。所指导学生获 CPhO 金牌数十人，保送清华北大数百人，获清华北大自招加分数无数，还培养了包括 2015 年北京理科状元刘智昕等诸多学生进入清华北大就读。

孙鹏： CPhO 铜牌。毕业于大庆铁人中学、北京大学物理学院。从事竞赛、自招、高考、留学课程教学多年。大量学生进入北大清华，普林斯顿大学、杜克大学（美国前十）圣母大学（美国前二十）、UCLA 等多所国内外知名大学。编写大量原创题目，并且翻译了大量的美国、东欧国家竞赛题目。

杨天成： 国家集训队、CPhO 金牌，河北衡水一中，北京大学毕业。授课风格生动活泼，课堂气氛轻松活跃。编有大量原创题目，对笔试实验有深刻的研究。

四、 相关说明

（一）食宿费用：

食宿费包含住宿和饮食，不同城市由于食宿条件的不同，可能会有价格的调整。

住宿和饮食统一安排，全封闭管理。

（二）报到时间：

开课前一天上午 12：00 至下午 18：00

（三）报名细则：

（1）交费方式：接受团队全额汇款报名；（汇款账号：128911349210902，开户行：招商银行成都分行武侯支行，户主：成都七林教育咨询有限公司。）

（2）团队报名可预先选座位。汇款后将电话确认。

特别说明：10 人以上的团队请于报到前十天来电告知到站时间/车次/人数/下车地点/到站联系电话等信息，以便安排接站。

五、 报名联系

区域负责人：

联系人	电话	校区
徐珊珊老师	18211053552	皖/鄂/粤/苏/琼/甘/赣/晋
张勤亮老师	13021030900	浙/沪/鲁/黑/辽/内蒙/新/青/藏
李　立老师	13699227455	京/津/湘/川/渝/贵
刘慧灵老师	18514081794	豫/闽/陕/宁
段名阳老师	15032392993	冀/滇/桂/吉

成都七林教育咨询有限公司

附：五一/夏令营课程大纲

力学专题班		
时间	主题	内容
第 1 天上午	求导在物理中的应用	1、 求最值 2、 运动学算速度和加速度 3、 静力学算平衡 4、 泰勒展开求简谐振动 5、 动力学求加速度
第 1 天下午	微分和积分在物理中的应用	1、 各坐标的微分 2、 度量和表面 3、 不同坐标微分的转换
第 2 天上午	微分方程在物理中的应用	1、 常见普适解法：分离变量积分 2、 线性微分方程解法：通解的解空间+特解的解矢量
第 2 天下午	多自由度体系	1、 通过约束和守恒量消自由度 2、 拉格朗日方程在竞赛中的用法
第 3 天上午	运动学	1、 包络线 2、 平动系和转动系 3、 关联运动和相对运动
第 3 天下午	静力学	1、 4 个普适化简的方法 2、 势能求导 3、 Maxwell 图解静力学 4、 牛顿光学 5、 相图
第 4 天上午	动力学	1、 经典矢量力学两套普适化简解解法 2、 经典矢量力学+线性数列 3、 经典矢量力学+刚体 4、 经典矢量力学+质量分布 5、 经典矢量力学+运动学
第 4 天下午	动力学	6、 分析力学思路按自由度能量求导 7、 平动惯性力和转动惯性力
第 5 天上午	能量动量角动量	1、 弹性碰撞 （自由、2 体、1 维、质点） （自由、2 题、2 维、质点） （自由、3 体、2 维、质点） （约束的，刚体的碰撞）
第 5 天下午	能量动量角动量	2、 非弹性碰撞—质心运动分离变量 3、大质量物体能量
第 6 天上午	双曲函数应用	1、双曲函数 2、拉绳曲线 3、变形费马点
第 6 天下午	复杂积分应用	1、平均值的物理应用和分部积分 2、二阶导数和粘性 3、杨氏模量和弯矩

第 7 天上午	振动和微分方程	1、振动方程的几种变形 2、阻尼振动几种考法 3、受迫振动几种考法
第 7 天下午	简正模	1、猜解振动模式叠加和凑数法 2、旋转法解决二重模式叠加 3、矩阵和行列式法解决多模式
第 8 天上午	运动叠加	1、拍、耦合 2、猜解法的优势 3、简易浸渐不变量问题
第 8 天下午	万有引力	1、平方反比的特殊性质 2、立体角的应用
第 9 天上午	万有引力	1、三体问题 2、开普勒问题的七种常见方法
第 9 天下午	轨道问题拓展	1、伦格楞次矢量拓展应用 2、复杂微分方程法应用 3、进动问题
第 10 天上午	光力类比拓展	1、小量展开轨道问题 2、光力类比
第 10 天下午	刚体转动	1、惯性张量 2、刚体三维问题

电磁专题班		
第 1 天上午	电磁学数学基础和静电问题	1、平方反比定律的特殊性质 2、立体角的应用 3、梯度、散度、旋度
第 1 天下午	静电问题	1、近年流行 Yukawa 势 2、电子云静电问题 3、余弦定理有关积分展开
第 2 天上午	势、场和边界	1、势能、场的小量展开关系 2、边界和通量
第 2 天下午	偶极子和四极子	1、偶极子、四极子的场和势、场线 2、偶极子模型的 bug
第 3 天上午	静电场边界条件	1、边界确定的场分布问题 2、可分离变量的多变量微分方程组 3、简易勒让德
第 3 天下午	静电场二维和三维问题	1、等效和维度升降 2、二维问题用复数解决
第 4 天上午	电像法	1、标准电像法：平面和球面 2、特殊电像：椭球、阿布罗尼兹圆
第 4 天下午	保角变换和能量	1、保角变换原理和应用 2、静电能量问题和互易定理
第 5 天	静电学	1、 静电学的综合应用 2、 电动力学在静电中的初步理解
第 6 天上午	电路	1、 暴解微分方程 2、 自由度和对称 3、 维度和对称
第 6 天下午	电路	4、 暂态微分方程 5、 复数法解交流电
第 7 天上午	粒子在场中运动	1、 区域磁场轨迹拼接 2、 正则动量守恒 3、 小量和浸渐不变量
第 7 天下午	粒子在场中运动	4、 复数法算平面运动 5、 换系的非相对论和相对论解法
第 8 天上午	电磁感应	1、 动生电动势（刚体、立体、接触点） 2、 感生电动势（暴力积分、涡旋与对称） 3、 电路综合
第 8 天下午	电磁感应	4、 动力学综合 5、 电磁波的平面波解 6、 电磁波与介质相互作用的微观模型
第 9 天上午	磁场和电场类比	1、 磁介质 2、 磁路、电偶极子与电流环
第 9 天下午	磁场和电场类比	3、 边缘效应 4、 拉普拉斯方程的待定系数理解
第 10 天	电磁学	1、 电磁学的综合应用 2、 电动力学在电磁中的初步理解

热光近专题班		
时间	主题	内容
第 1 天上午	几何光学	1、 真几何光学 2、 理想透镜成像（仪器、透镜组、孔径光阑视场光阑） 3、 像差与色差
第 1 天下午	光的波面	1、 用波面来表达光 2、 强度光栅、全息照相
第 2 天上午	光的干涉和衍射	1、 定性算条纹，条纹消失、定量算复振幅 2、 双缝、单缝、方孔、圆孔
第 2 天下午	光的干涉和衍射	3、 光栅、色散本领、分辨本领 4、 缺级、互补、闪耀
第 3 天上午	光的干涉和衍射	5、 迈克尔逊干涉仪、法布里波罗仪 6、 菲涅尔圆孔、基尔霍夫积分
第 3 天下午	光的偏振	1、 定性图像理解（偏振片、1/4 波片）、双折射 2、 电磁波与材料的相互作用 （惠更斯方程、隐失波、G-H 位移、布鲁斯特角）
第 4 天上午	近代物理	1、 波尔模型和他的 3 个进阶模型 2、 电子（原子）自旋，（超）精细结构
第 4 天下午	近代物理	1、 量子力学 5 大基本假设 2、 定态薛定谔方程的常势能解 3、 相空间近似解
第 5 天上午	物质性质	1、液体性质表面张力 2、粘性 3、固体热胀冷缩
第 5 天下午	理想气体	1、气体多方过程 2、绝热和类绝热
第 6 天上午	麦克斯韦分布	1、概率统计基础 2、麦克斯韦分布、伽马函数
第 6 天下午	非理想气体和散热	1、真克拉珀龙方程 2、非理想气体 3、散热三种方式：辐射、传导、对流
第 7 天上午	狭义相对论基础	1、闵氏时空观 2、狭义相对论基本假设
第 7 天下午	狭义相对论基础	1、洛伦兹变换 2、四矢量理解狭义相对论 3、双曲函数应用
第 8 天上午	狭义相对论动力学	1、四矢量动力学 2、碰撞问题 3、相对论质心运动定理
第 8 天下午	狭义相对论动力学	1、四力的应用 2、电荷守恒、电磁场变换 3、简易广义相对论和双生子问题